ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Carlos Chávez Broncano
Enterprise Architect

Unidad 4: Arquitectura en el mundo ágil

- ✓ Transformación digital e innovación.
- ✓ Arquitectura transición y evolutiva.
- ✓ **Gobierno de Arquitectura en entornos ágiles.**
- ✓ Arquitecturas orientada a productos.
- ✓ Artefactos modernos (Value Stream, Domain Drive Design, Event Drive Architecture, Customer Journey Maps, Minimum Viable Architecture).

Gobierno de Arquitectura Ágil

Principios y Evolución

Evolución del gobierno tradicional

El gobierno ágil sustituye modelos rígidos por un enfoque flexib
que responde rápido y reduce fricciones.

Autonomía con límites claros

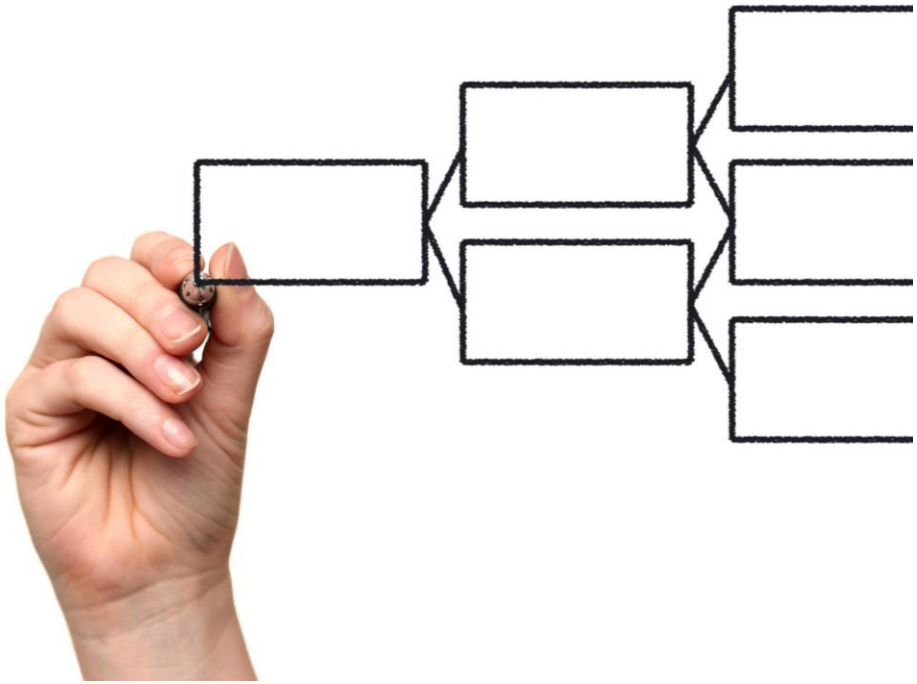
La arquitectura define principios y estándares para que equipos
tomen decisiones alineadas con la estrategia global.

Descentralización y feedback continuo

Squads asumen responsabilidad y la arquitectura integra feedb
en ceremonias ágiles para asegurar coherencia.

Balance entre velocidad y control

Gobierno ágil reduce tiempos y mejora calidad, alineando estra
y ejecución en alta incertidumbre.



Gobierno de Arquitectura Ágil

Modelo Organizacional

Modelo de capítulos y tribus

Este modelo organiza equipos en capítulos y tribus para mantener consistencia y cercanía con delivery.

Mecanismos de gobierno ligeros

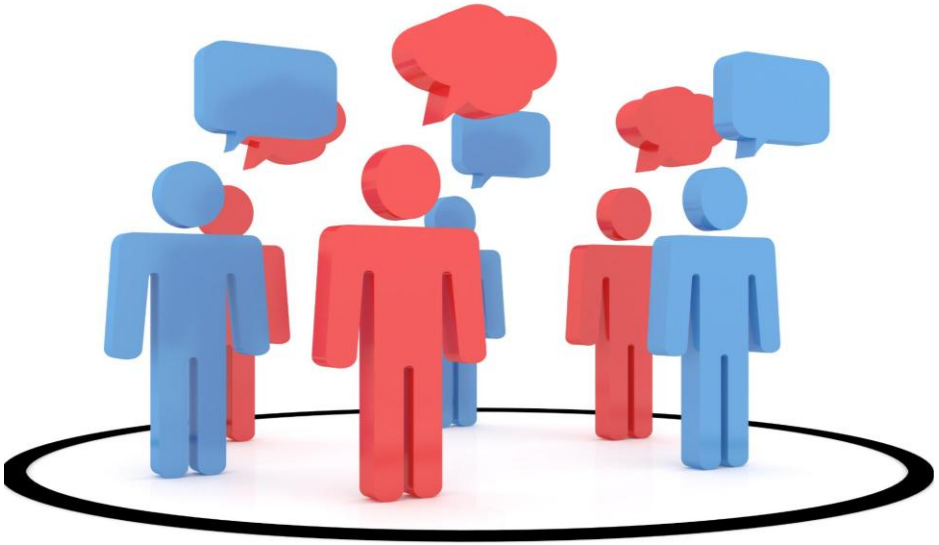
Se usan foros recurrentes como ARB y TRB para decisiones estratégicas y técnicas rápidas.

Integración en el flujo de trabajo

Artefactos simples como principios, checklists y estándares facilitan la arquitectura integrada al día a día.

Ejemplo práctico digital

Un squad usa microservicios y APIs, valida en TRB y mejora la alineación estratégica ágil.



Modelo de gobierno AE en el mundo ágil

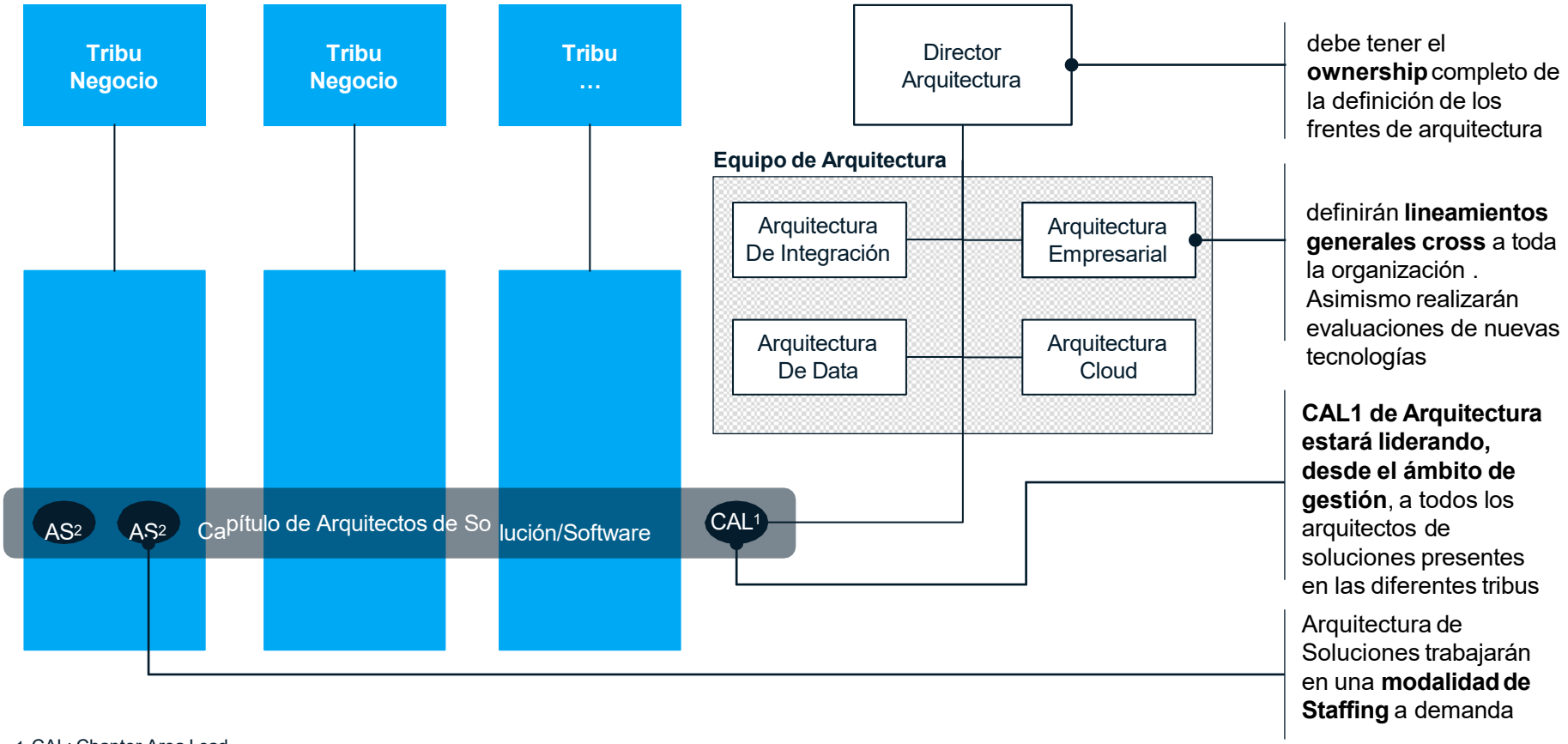
Lineamientos

Escalabilidad / Elasticidad	• Buscar soluciones orientadas a nube (SaaS, Serverless, PaaS) que garanticen soportar altas cargas de procesamiento paralelo. Soluciones elásticas end to end que permitan aumentar ante alta carga y disminuir ante la ausencia de ésta de manera automática
Personalización / configurabilidad	• Soluciones que estén diseñadas y construidas para ser altamente configurables y flexibles (vs. estáticas)
Conectividad / reusabilidad	• Implementar soluciones que resuelvan capacidades de negocio o técnicas expuestas interna y externamente mediante APIs para que puedan ser llamadas por diferentes aplicaciones actuales y futuras

Modelo de gobierno AE en el mundo ágil

Organización

Tribu / Modelo ágil



1. CAL: Chapter Area Lead
2. AS: Arquitecto de Soluciones

Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!

Unidad 4: Arquitectura en el mundo ágil

- ✓ Transformación digital e innovación.
- ✓ Arquitectura transición y evolutiva.
- ✓ Gobierno de Arquitectura en entornos ágiles.
- ✓ **Arquitecturas orientada a productos.**
- ✓ Artefactos modernos (Value Stream, Domain Drive Design, Event Drive Architecture, Customer Journey Maps, Minimum Viable Architecture).

Arquitectura orientada a Productos

Del enfoque por proyectos a productos

Diferencia entre proyectos y productos

Los proyectos tienen inicio y fin definidos, mientras los productos digitales evolucionan continuamente y se centran en el valor al cliente.

Diseño arquitectónico enfocado en productos

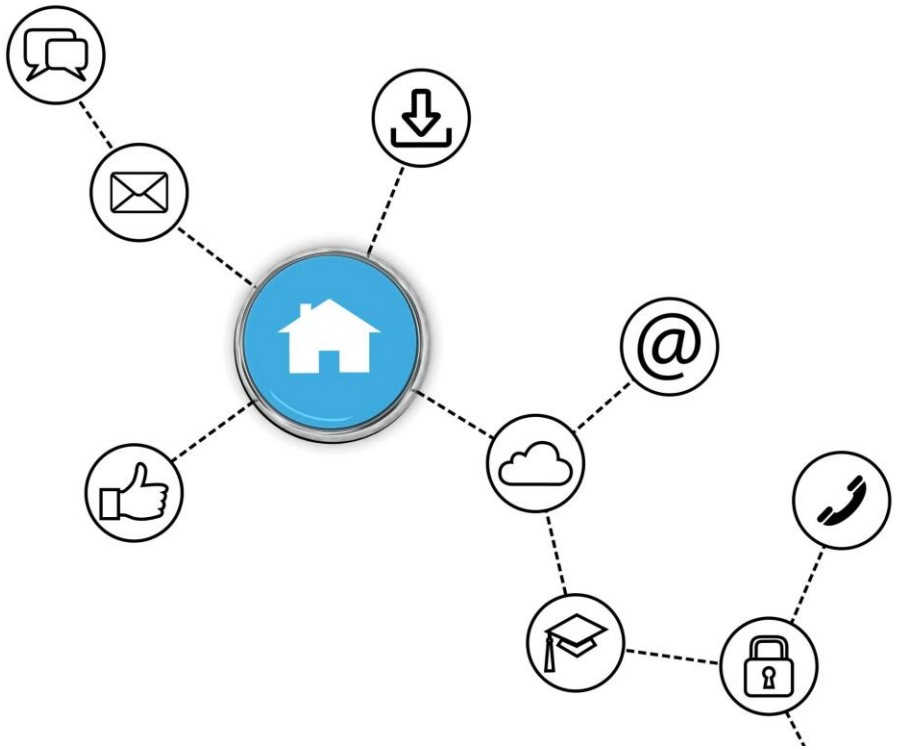
Prioriza la evolutividad, adaptabilidad, desacoplamiento y escalabilidad para responder a cambios futuros en el producto.

Organización y responsabilidad del equipo

Equipos orientados a productos asumen responsabilidad end-to-end, mejorando calidad y reduciendo la transferencia de tareas.

Beneficios del enfoque por productos

Aumenta la velocidad de entrega hasta un 60%, alineando tecnología, negocio y cliente para valor sostenido.



Arquitectura orientada a Productos

Relación arquitectura empresarial y productos

Complementariedad de arquitecturas

La arquitectura empresarial define el marco estratégico, mientras que la arquitectura de producto se enfoca en la ejecución y evolución iterativa.

Separación de responsabilidades

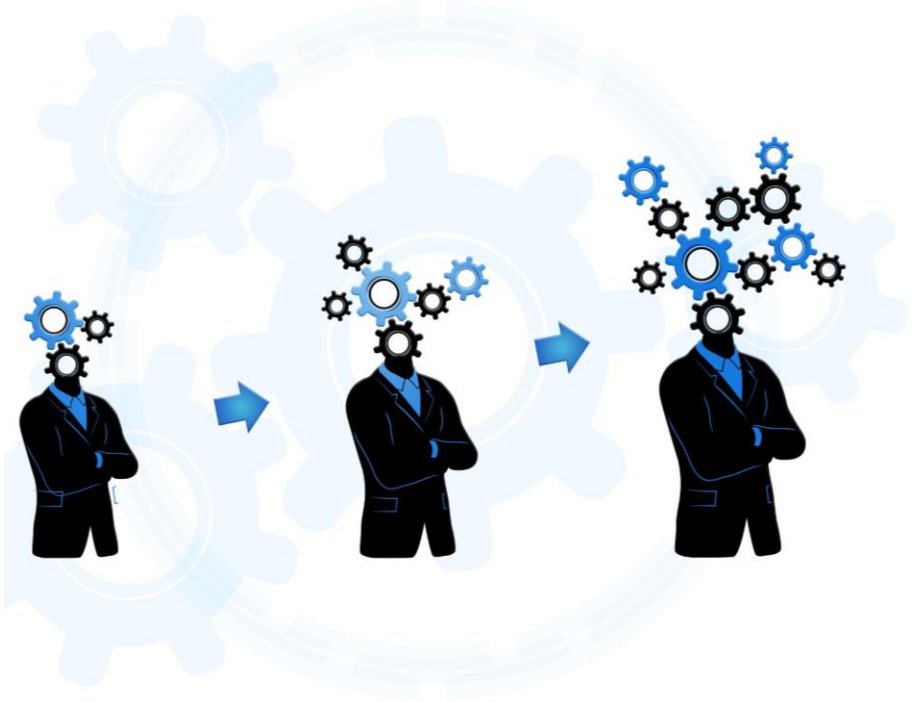
EA establece capacidades de negocio; los equipos de producto diseñan e implementan soluciones específicas, fomentando innovación local.

Coordinación mediante roadmaps

Roadmaps arquitectónicos se alinean con roadmaps de producto para coordinar dependencias sin diseños rígidos.

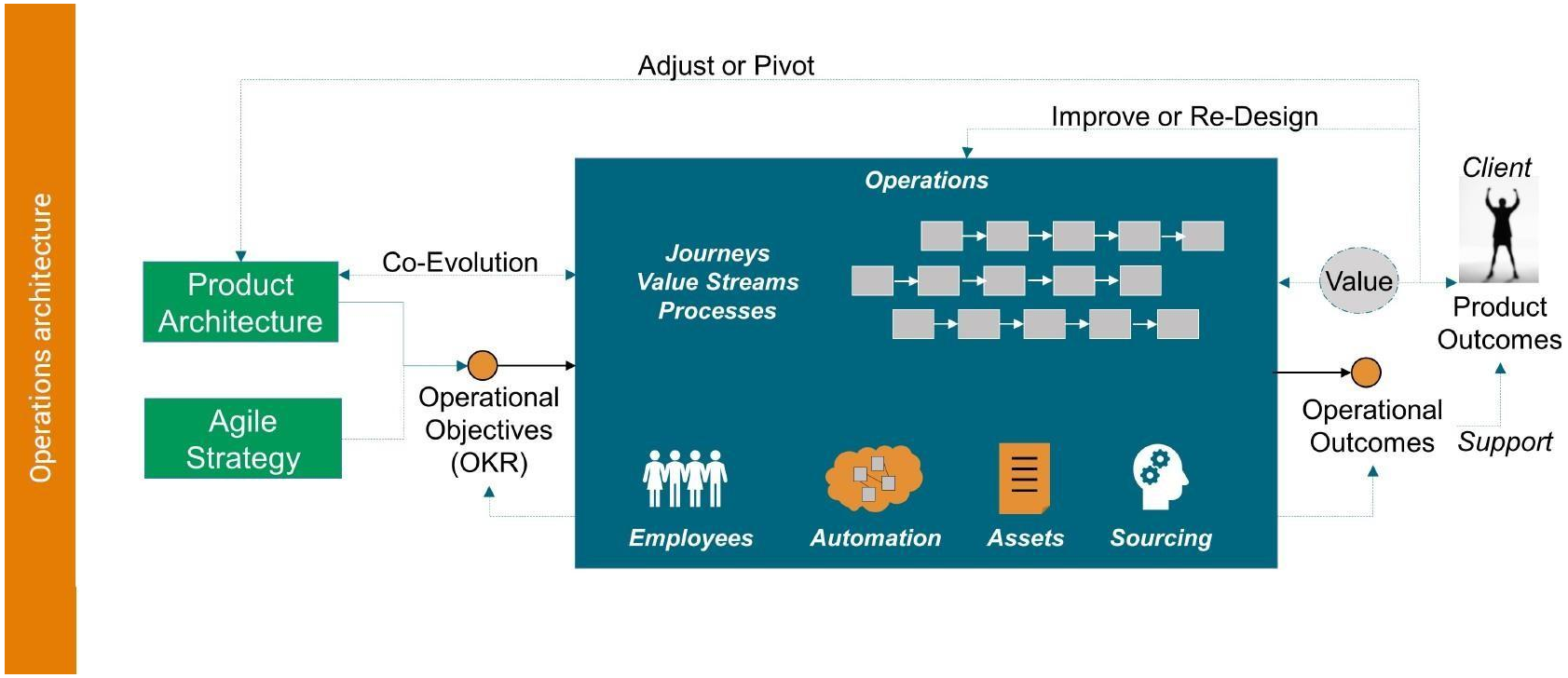
Ejemplo en organización financiera

EA define dominios y principios, productos implementan soluciones reutilizando APIs, mejorando eficiencia y time-to-market.



Arquitectura de Operaciones

Mejorar las operaciones empresariales



Unidad 4: Arquitectura en el mundo ágil

- ✓ Transformación digital e innovación.
- ✓ Arquitectura transición y evolutiva.
- ✓ Gobierno de Arquitectura en entornos ágiles.
- ✓ Arquitecturas orientada a productos.
- ✓ **Artefactos modernos (Value Stream, Domain Drive Design, Event Drive Architecture, Customer Journey Maps, Minimum Viable Architecture).**

Value Stream

Definición

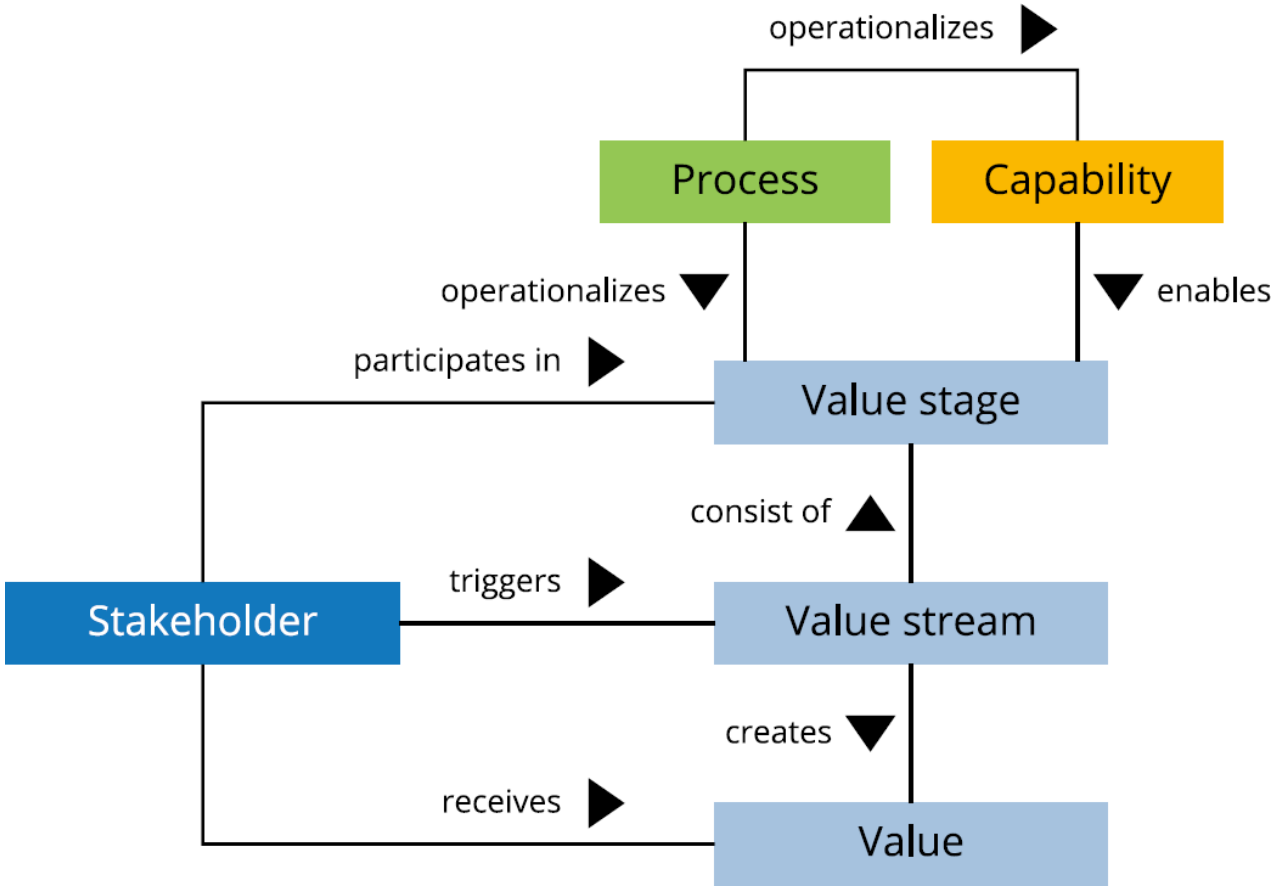
Value stream

- A representation of an end-to-end collection of value-adding activities that create an overall result for a customer, stakeholder, or end user
- Value stream mapping is not a solution to a problem, but a tool to help us see
- The original idea behind the value streams is to eliminate waste



Value Stream

Modelamiento y relaciones



Value Stream

Value Stream Stage



Value stream stage	Description	Participating stakeholders	Entrance criteria	Exit criteria	Value items
Advertise channels	The act of making customers aware of the company's products	Store of website owner marketing	Customer searches for product	Customer selects channel	Retail channel available to customer

Value stream stage	Description	Participating stakeholders	Entrance criteria	Exit criteria	Value items
Display merchandise	The act of presenting products in a physical or searchable digital form	Store employees inventory manager web designer	Customer selects channel	Customer views products	Product options provided to customer
Enable selection	The act of enabling filtering and assessments of the best product(s) matched to the customer's needs	Store employees web designer retail shopper	Customer views products	Customer selects products	Desired product located
Process payment	The act of taking and processing payment from the customer	Cashier financial entities retail shopper	Customer selects products	Charges paid	Delivery commitment
Deliver merchandise	The act of getting the product into the customer's hands	Warehousing transportation retail shopper	Charges paid	Product delivered	Product in user's possession

Value Stream

Contratación Empleado

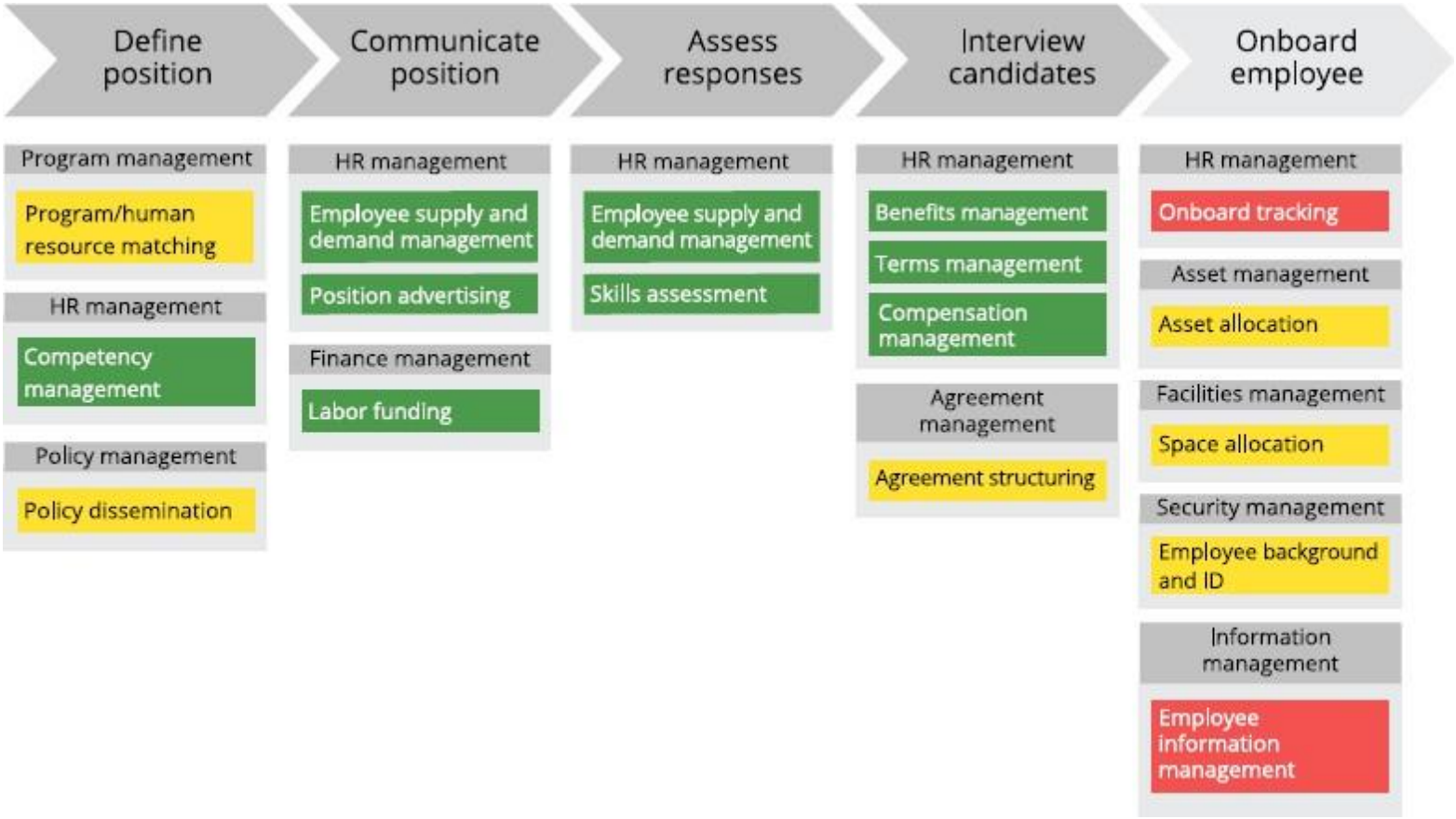
Recruit employee



Value stream stage	Description	Participating stakeholders	Entrance criteria	Exit criteria	Value items
Define position	The act of determining the need for staffing, identifying skills and qualifications and documenting them	Hiring manager, HR recruitment lead	Staffing changes identified	Recruitment needs identified	Time and expense saved on search for candidates
Communicate position	The act of advertising, posting or sending requisition information to available portals and recruitment events	Recruiter	Recruitment needs identified	Positions communicated	High likelihood of finding qualified candidates
Assess responses	The act of receiving, logging, distributing and scoring candidate responses and additional checks	Hiring manager, recruiter	Positions communicated	Qualified responses selected	Efficient use of interview time and costs
Interview candidates	The act of communicating with candidates, arranging transport and scheduling and conducting interviews	Hiring manager, candidate employee	Qualified responses selected	Hiring decision	Selection of the best employee
Onboard employee	The act of making an offer, then triggering the embedded value stream for all activities involved in integrating the employee into the work environment	Employee, HR, security, facilities, finance, IT	Hiring decision	Employee onboarded	Productive workforce, meeting business commitments

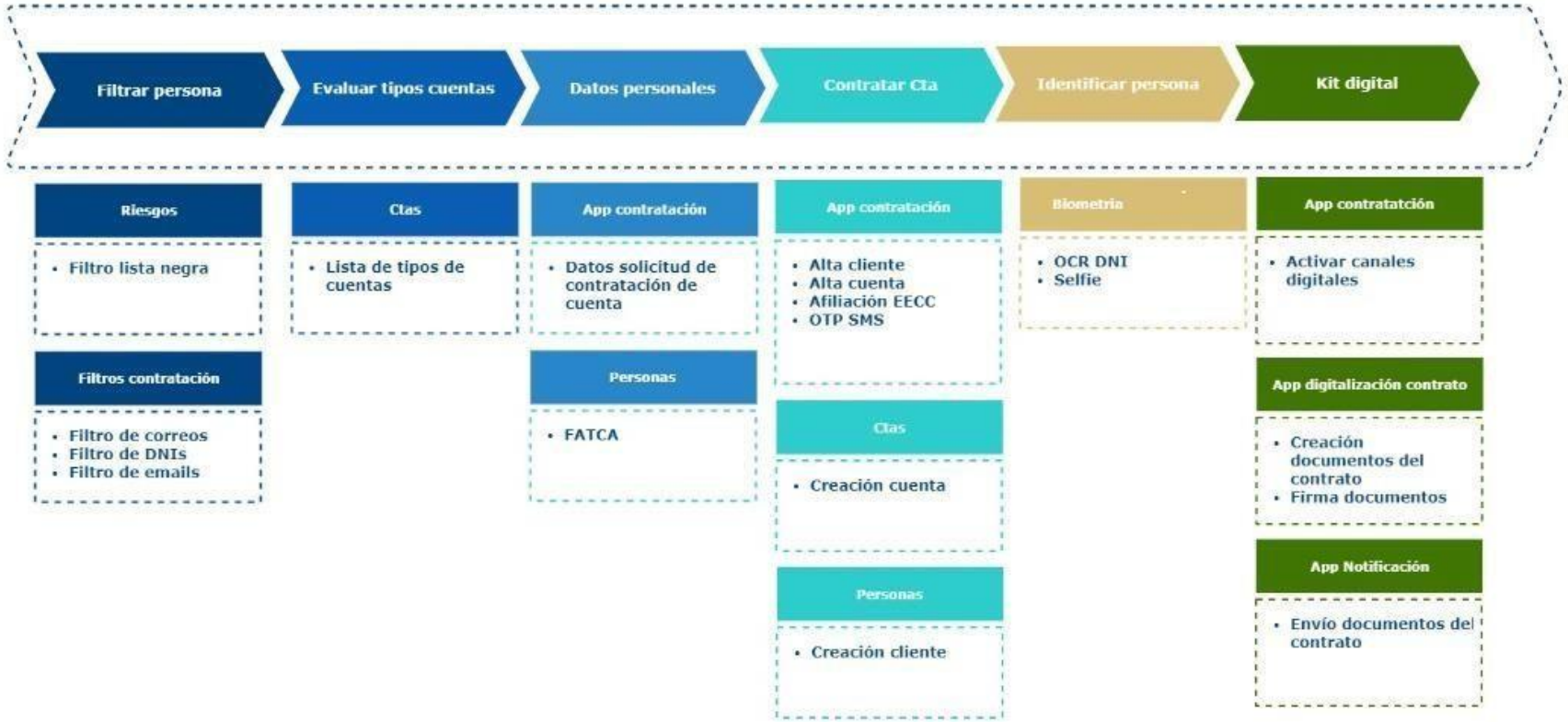
Value Stream

Contratación Empleado (incluye mapeo de capacidades)



Value Stream

Contratación Cuenta (incluye mapeo de capacidades)



Domain Drive Design

Definición

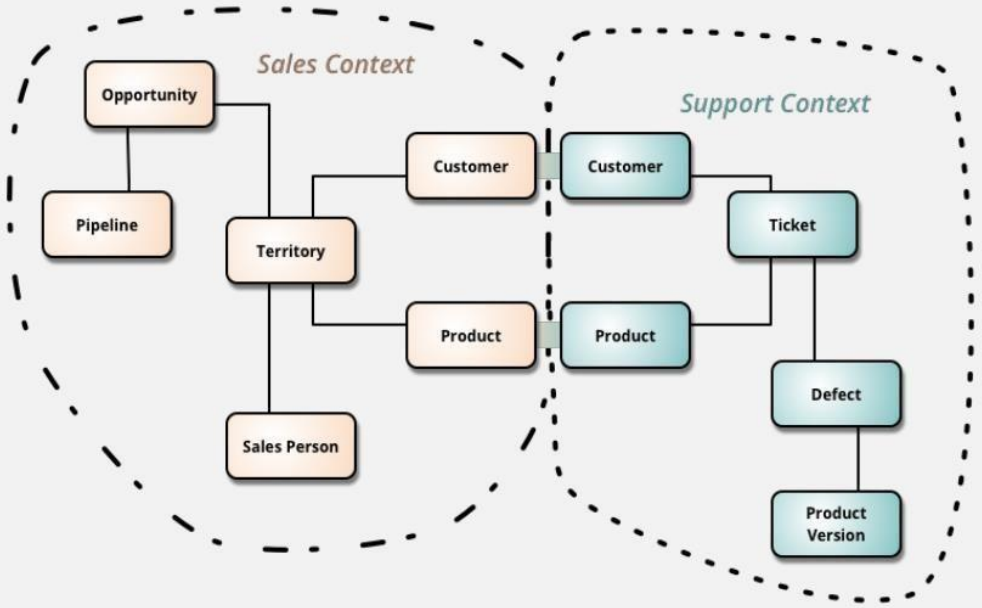
Domain driven design

Domain Model and Ubiquitous Language

- A language structured around the domain model and used by all team members to connect all the activities of the team with the software

Bounded Context

- An operational definition of where a particular model is well-defined and applicable



Domain Drive Design

Definición

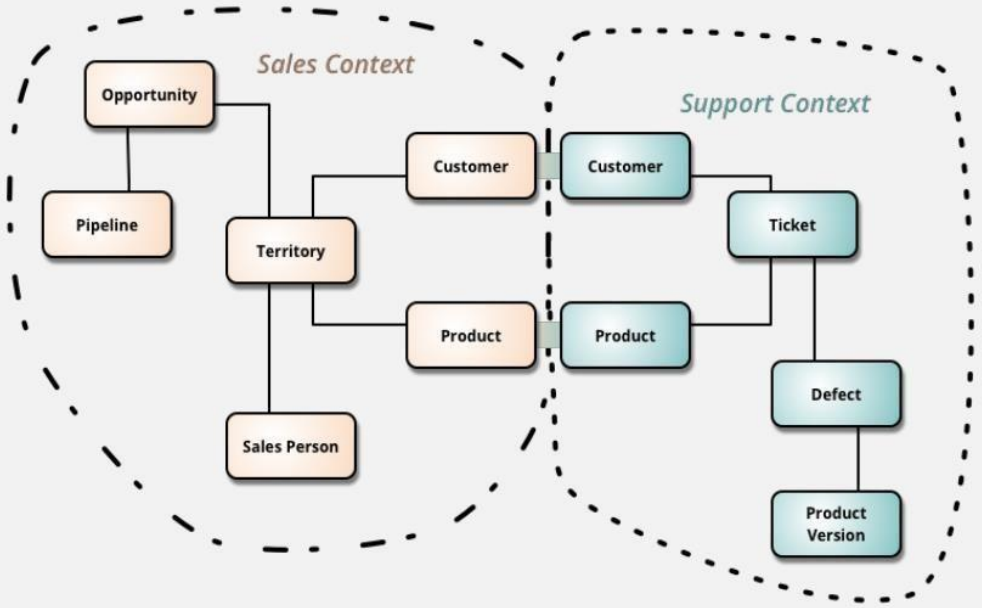
Domain driven design

Domain Model and Ubiquitous Language

- A language structured around the domain model and used by all team members to connect all the activities of the team with the software

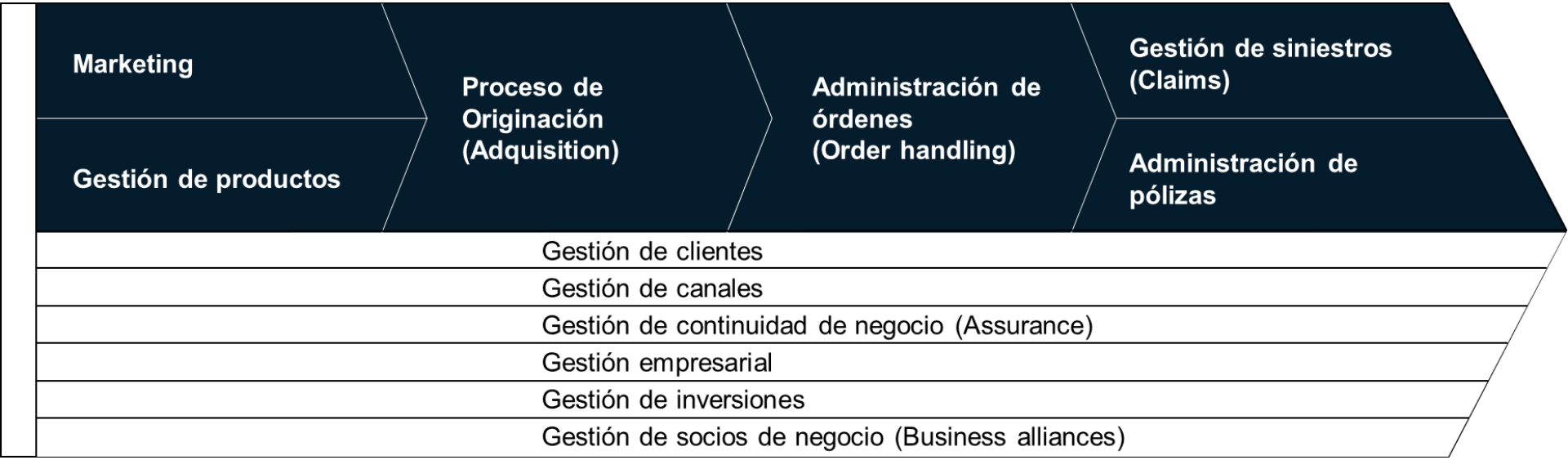
Bounded Context

- An operational definition of where a particular model is well-defined and applicable



Domain Drive Design

Frameworkdominios basado en las best practices de Seguros



Procesos core de negocio

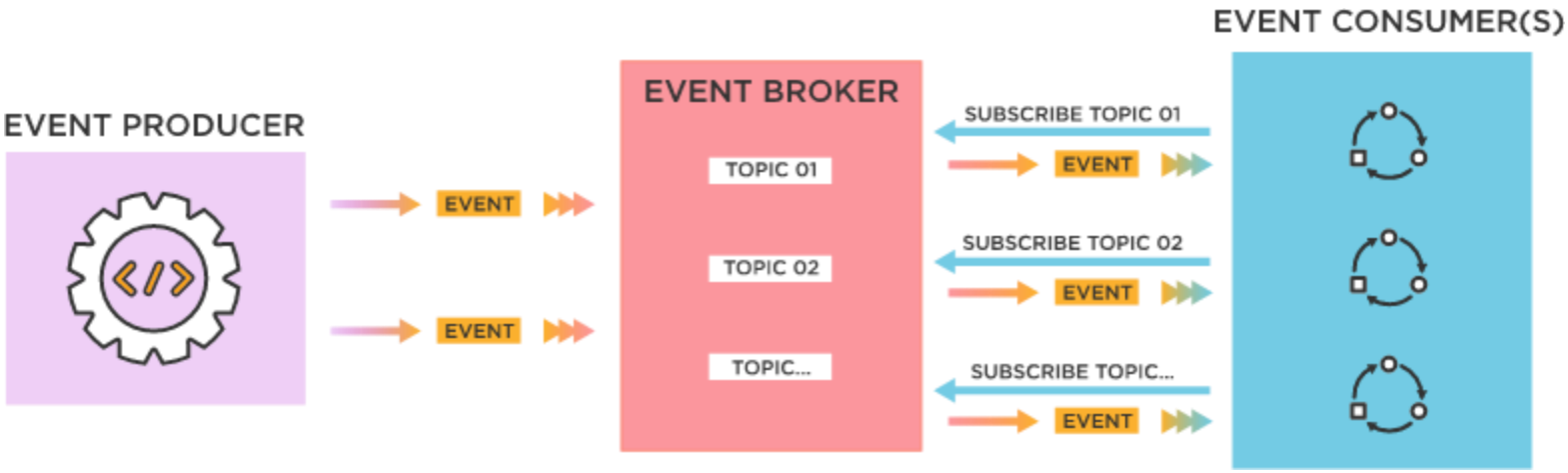
Domain Drive Design

Frameworkdominios basado en las best practices de Seguros

Dominio	Marketing	Gestión de productos	Capacidades de Originación	Administración de órdenes	Gestión de Siniestros	Administración de Pólizas
Detalle	Administración y Segmentación de Clientes y Leads	Administración de Productos	Prospección	Evaluación de riesgos (suscripción)	Registro de casos	Emisión
					Determinación de cobertura	Endosos
	Campañas)	Gestión de *Pricing*	Negociación	Gestión de órdenes	Investigación de siniestros	Renovaciones
					Detección de fraude	Anulaciones
	Advertising	Gestión de Inventario	Soporte a canales de venta	Despacho	Evaluación de siniestros	Préstamos y Rescates
						Generación de plan de pago
					Acuerdo de pagos	Facturación
	Comunicación clientes	Rendimiento y performance de productos	Nuevos negocios	Instalación de dispositivos	Reposición de objetos asegurados	Cobro

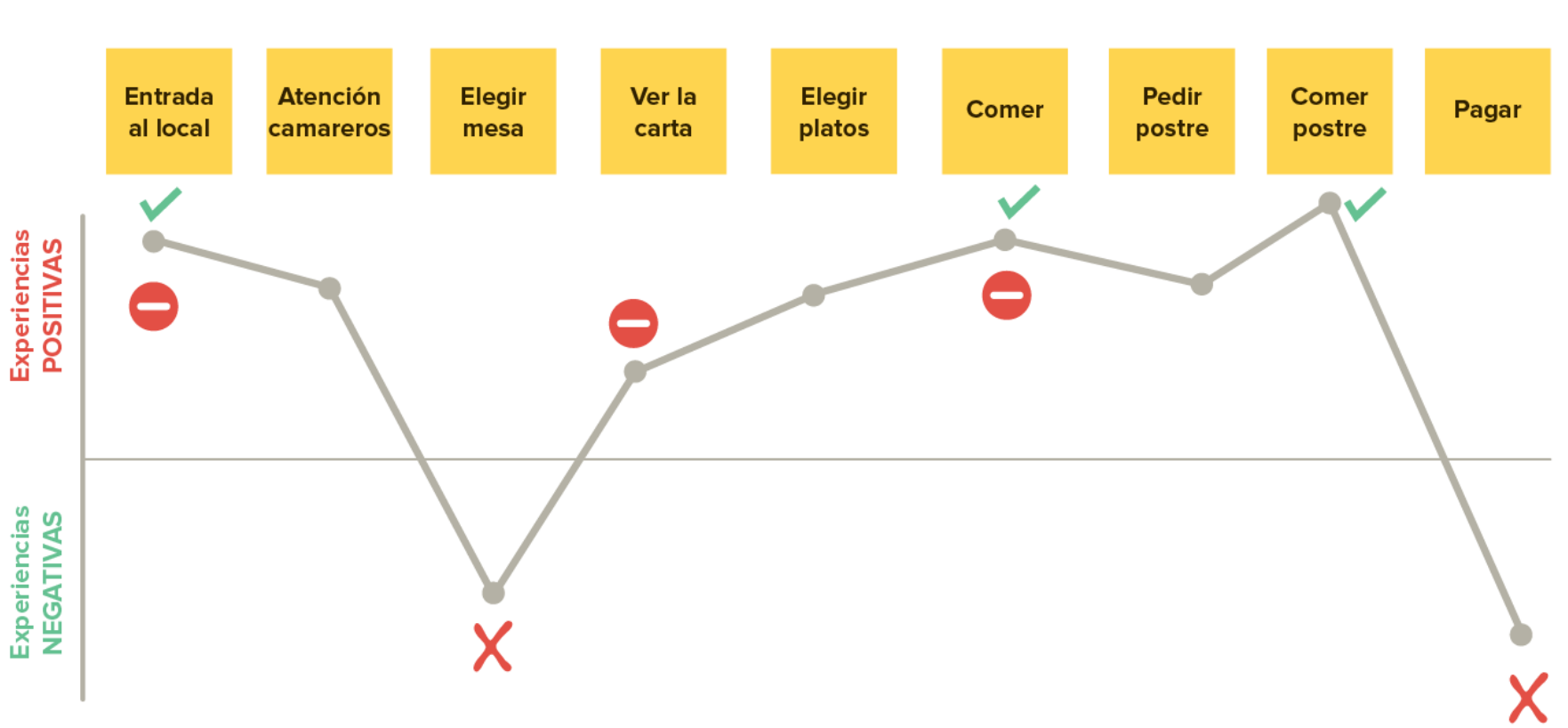
Event Drive Architecture

Definición



Customer Journey Map

Definición



Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!